GUÍA DE DIRECCIONAMIENTO IP

Objetivo:

- Aprender la mecánica del direccionamiento IP y la creación de subredes.

1) Explique los conceptos de porción de red/subred asignada para Broadcast y de Loopback.

2) Clasifique las siguientes direcciones IP y determine cuál parte se refiere a la Red y cual al host.

   a) 99.1.1.0
   b) 156.1.149.0
   c) 171.13.5.233
   d) 127.1.1.255

3) Supongamos que nos asignaron la dirección 200.133.175.0 y deseamos utilizar 14 subredes de 14 nodos cada una. En cada caso se debe indicar:

   a) Primera dirección utilizable de cada subred
   b) Última dirección utilizable de cada subred
   c) Dirección de cada subred
   d) Dirección de broadcast de cada subred

4) Dada la dirección IP 171.68.235.228, enuncie:

   a) clase a la que pertenece
   b) parte asignada a la red y parte asignada al host
   c) números binarios de red y de host
   d) dirección decimal del primer host útil de la red
   e) dirección decimal del último host útil de la red
   f) si tuviese una máscara de subred igual a 255.255.240.0, ¿a qué subred pertenece el host?

5) Dada la dirección IP 172.16.0.0 enuncie:

   a) máscara de red por defecto
   b) máscara de subred si se crean 4 subredes
   c) máscara de subred si se crean 8 subredes
   d) máscara de subred si se crean 12 subredes
   e) explique cada respuesta

6) Si un host tiene una dirección IP de 156.1.149.9 y una máscara de subred 255.255.255.0; ¿cuál es el número de subred a la que pertenece el host?

7) Dada la dirección IP 156.1.128.200 con una máscara 255.255.240.0, enuncie:

   a) dirección de subred a la que pertenece el host
   b) cuántos bits se tomaron para generar subredes
   c) cuantas subredes se crearon en total
   d) cuantos host útiles tiene cada subred

8) Dada la dirección IP 199.199.199.172 con una máscara de subred 255.255.255.192, enuncie cuál es la dirección de subred de la red a la que pertenece el host y cual es la dirección de broadcast.

9) Dada la dirección IP 45.11.130.250 con una máscara de subred 255.255.224.0 enuncie:

   a) a qué numero de subred pertenece
   b) cuantos bits se tomaron
   c) cuantas subredes se pueden crear con esa cantidad de bits
   d) cuántos host utilizables tiene cada subred

10) Dada la dirección IP 45.208.245.222 con máscara 255.248.0.0, enuncie:

   a) dirección de subred de la red a la que pertenece la dirección
   b) dirección de broadcast de la red a la que pertenece
   c) cuantos bits se tomaron
   d) cuantas subredes se pueden crear con esa cantidad de bits
   e) cuantas direcciones de host tiene cada subred

11) Supongamos que nos dan la dirección IP 192.5.5.0 y queremos conectar Carlos Paz y Alta Gracia a Córdoba Capital con el siguiente esquema:

   a) cada subred debe soportar entre 25 y 30 dispositivos
   b) ¿cuántas subredes son necesarias?
   c) máscara de subred de la red dada
   d) dirección de broadcast de la tercera subred
   e) dibuje un diagrama que muestre la solución asignándole a cada punto la dirección IP necesaria